

Tipos de modelo em Engenharia de Software

***Cascata

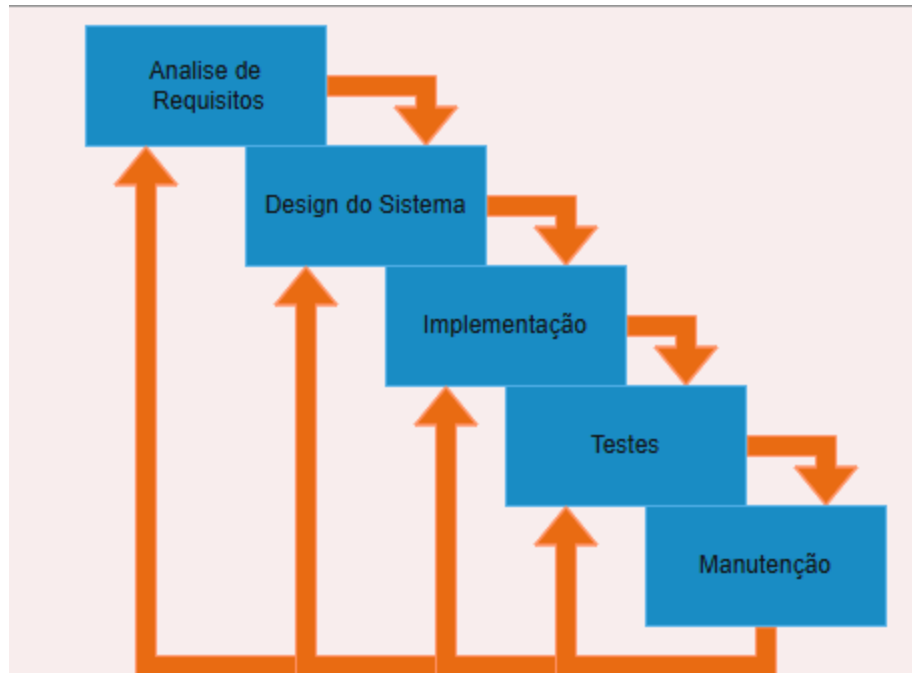
O modelo cascata é o mais clássico quando falado em modelos, onde o desenvolvimento é como uma queda d'água, você só passa para o próximo passo quando o anterior termina. Contendo um processo de etapas, sendo elas o requisitos, Design, implementação, testes e manutenções.

Vantagens :

- Simples de gerenciar e entender, funciona muito bem para projetos com os requisitos que não se alteram.

Desvantagens:

- É um alto risco, pois o cliente só vê o software no final, onde se houver algum erro inicial, o custo de correção é enorme.



***Iterativo e Incremental:

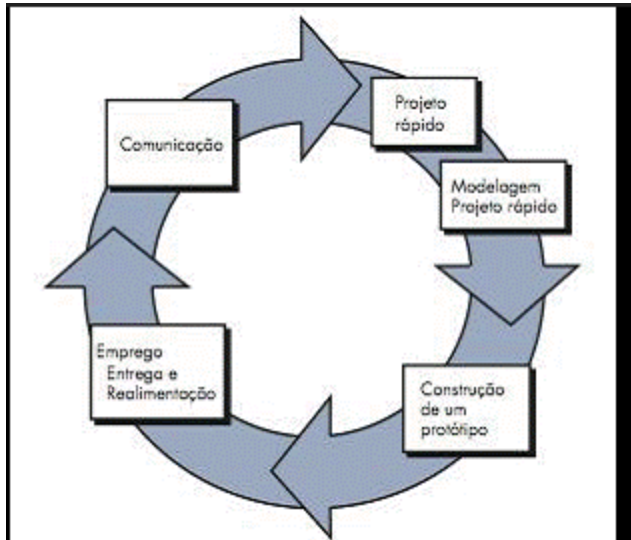
O projeto é dividido em partes menores, os incrementos, e desenvolvido por ciclos, as iterações, onde cada iteração entrega uma versão funcional e melhorada do produto. Uma característica é a evolução gradual, onde o feedback do cliente ocorre antes.

Vantagens:

- O cliente usa partes do sistema mais rápido, onde erros são descobertos mais cedo.

Desvantagens:

- Difícil: definir um custo total e o cronograma final.



***Metodologias Ágeis (Ex: Scrum)

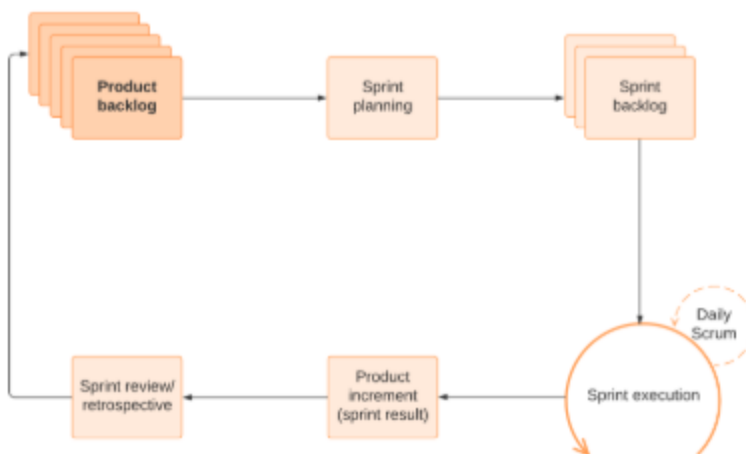
As metodologias ágeis são focadas em pessoas, colaboração com o cliente que contenha resposta rápida e mudança. Com o desenvolvimento baseado em ciclos curtos e frequentes, chamados de sprint, juntamente com reuniões diárias, pouca documentação burocrática e muita priorização de funcionalidade.

Vantagens :

- Extremamente adaptável;
- Alta satisfação do cliente;
- Entrega com valor constante;

***Desvantagens :

- Exige uma equipe muito madura e a participação constante do cliente;



***Modelo V-model

é considerado uma extensão do Modelo Cascata, mas com um foco muito maior em Qualidade e Testes. Ele recebe esse nome porque o seu fluxo de desenvolvimento desce em direção à codificação e depois sobe para os testes, formando a letra "V".

Ele tem um mapeamento 1:1 onde cada etapa de "Construção" tem um par de "Verificação".

Vantagens:

- Erros são encontrados muito cedo
- Ótimo para sistemas onde falhas não são aceitáveis
- Fácil de gerenciar devido à clareza das fases e entregáveis.

****Desvantagens:**

- Assim como o Cascata, é difícil e caro voltar atrás para mudar um requisito.
- O cliente não vê um software funcional até o final do processo.
- Se um erro grave é achado no topo do "V", o custo de correção é massivo.

